

学科与专题介绍

菲尔茨奖获得者 William Timothy Gowers 的工作介绍

Joram Lindenstrauss

William Timothy Gowers 在巴拿赫空间理论和组合学领域作出了杰出贡献。他在巴拿赫空间理论的研究工作中所用的主要工具本质上是组合的。下面我就 Gowers 四个主要研究领域的成就作些介绍。

1. 有关无穷维巴拿赫空间结构的未解决的主要问题的反例

近几十年来,一方面人们已知道较高的有限维数的巴拿赫空间理论有丰富的结构,这可以由 A. Dvoretzky 的一个有关几乎欧氏截面的存在性定理看出。但另一方面人们对无穷维巴拿赫空间的结构认识却进展缓慢,许多可追述到 30 年代的 S. 巴拿赫和他的学派的许多自然而又重要的问题都没有得到解决。

让我首先回忆一点背景知识。一个向量列 $\{x_i\}_{i=1}^{\infty}$ 说是巴拿赫空间 X 的 Schauder 基,是指对 X 中的任何元素 x 都有唯一的表示: $x = \sum_{i=1}^{\infty} a_i x_i$, 其中 x_i 是数。这个基说是无条件的,是指对任何符号选择 $\theta = \{\theta_i\}_{i=1}^{\infty}$, 级数 $\sum_{i=1}^{\infty} \theta_i a_i x_i$ 都收敛,而不管 $\sum_{i=1}^{\infty} a_i x_i$ 是什么样子。(或等价地说,算子

$$T\left(\sum_{i=1}^{\infty} a_i x_i\right) = \sum_{i=1}^{\infty} \theta_i a_i x_i$$

是有界的)。在通常的可分巴拿赫空间中,很容易找到基,也容易证明每个无穷维巴拿赫空间都有一个具有基的无穷维巴拿赫子空间。1973 年 P. Enflo 的一个著名结果是说并不是每个可分巴拿赫空间都有基(甚至不具备能由基的存在性导出的所谓的逼近性质)。而对无条件基,不难证明几个通常的空间(象 $L_1(0,1)$ 和 $C(0,1)$) 都不具有无条件基。是不是每个无穷维巴拿赫空间都有一个具有无条件基的无穷维巴拿赫子空间?这成了泛函

原题: The work of William Timothy Gowers. 译自: Notices of the AMS. Vol. 46, 1(1999) pp. 19-21

分析中未解决的问题. 长期以来人们猜想每个无穷维巴拿赫空间有一个更强的性质, 即它包含一个与 C_0 或 l_p , $1 \leq p < \infty$, 同构的子空间 (这在某种程度上可看作是 Dvoretzky 定理的无穷维情形). 但是这一猜想被 B. S. Tsirelson 予以否定. 他给出了一个自反空间不包含与任何 l_p 空间同构的子空间, $1 < p < \infty$. 这一构造非常特别, 以前的巴拿赫空间的所有例子都是显式方程给出的, 而这一空间 (或其范数) 却是用隐式方程定义的 (下面提到的所有例子都是用此种类型的构造方法得到的). 所有这些在 70 年代中期是已知的结果.

后来 T. Schlumprecht 作出了新的进展, 他改进了 Tsirelson 的例子, 并构造了“任意畸歪”(“distortable”)的空间 (这里我不定义这个概念, 因为下面不再涉及). 在 T. Schlumprecht 的工作基础上, Gowers 与 B. Maurey[7] 于 1993 年给出了一个可分的巴拿赫空间 Y . 它的任何无穷维子空间都不具有无条件基. 事实上这一空间 Y 还有更好的性质: 从这一空间到它的任何子空间 Z 的投影 P 都是平凡的 (即或者 $\dim PZ < \infty$, 或者 $\dim Z/PZ < \infty$). 如果一个空间 Z 有无条件基 $\{z_i\}_{i \in I}$, 那么存在多个到 Z 上的非平凡有界投影 (对整数的任何子集 M

$$P_M \left(\sum_{i=1}^{\infty} a_i z_i \right) = \sum_{i \in M} a_i z_i$$

是有界线性投影). Gowers[7] 称具有这种性质的空间 Y 为世袭不可分的 (hereditarily indecomposable) 空间 (H. I. 空间). 在 [7] 之前, 有这样一个著名的难题: 是否存在一个无穷维巴拿赫空间 X 不能表示成直和 $X = X_1 \oplus X_2$? 其中 $\dim X_1 = \dim X_2 = \infty$. (即其上不存在非平凡有界线性投影).

H. I. 空间具有许多意想不到的性质, 例如 Gowers[7] 证明了如果 Y 是一个 H. I. 空间, T 是一个从 Y 到 Y 的有界线性算子, 那么 $T = \lambda I_Y + S$, 其中 λ 是一个数, S 是严格奇异的 (一个算子称为严格奇异的, 是指它到任何无穷维子空间上的限制都不是同构的). 这样一来每个这样的 T 要么是指标为 0 ($\lambda \neq 0$) 的 Fredholm 算子, 要么是严格奇异的, 故非 Fredholm 算子 ($\lambda = 0$). 结果 H. I. 空间与它的任何真子空间都不同构. 这就解决了经典的“超平面问题”: 是否任何无穷维巴拿赫空间都同构于它的超平面? (所有的超平面都同构, 这是平凡的结果, 而且很容易看出通常的无穷维空间与其超平面是同构的). 超平面问题其实被 Gowers 在 [1] 中所解决. [7] 中给出的例子只不过是直观明了罢了. [1] 中给出的例子有无条件基和其他一些有趣的性质.

R. C. James 的一个相对容易些的结果是说, 具有无条件基的空间要么是自反的, 要么它包含一个同构于 C_0 或 l_1 的子空间. 每一个无穷维巴拿赫空间是否有一个子空间, 它要么是自反的, 要么是 C_0 或 l_1 的这样的问题上人们已有大量的工作, 并且已有几个很有希望的肯定的结果. 然而 Gowers[7] 却证明了一般情况下, 答案是否定的. 他在无条件基下, 给出了较强的结论.

巴拿赫空间理论中有一个人人皆知的未解决的问题: 假如 X 和 Y 都是巴拿赫空间, 而且都与对方的一个补子空间 (即有一有界线性投影其上的子空间) 同构, 那么 X 与 Y 是否同构? 如果再加上一点条件, 那么答案是肯定的 (这有许多应用). 然而 Gowers 证

明了在一般条件下, 答案是否定的. 他构造了一个巴拿赫空间 X , X 同构于 $X \oplus X \oplus X$, 然而与 $X \oplus X$ 不同构.

在 [8] 中, Gowers 和 Maurey 建立起了构造一般巴拿赫空间的方法, 对它某给定的一类线性映射 (也说一个序列空间的移位) 是有界的, 使得空间上的任何有界线性算子本质上属于由这些给定算子生成的代数. 这个方法意义深远, 将来会得到更广泛的应用. [8] 中证明了如何从这个一般的方法可导出 [1] 和 [3] 中的结果.

2. 二分定理

在 [4] 中 Gowers 证明了关于巴拿赫空间的一般的二分定理 (dichotomy theorem). 该定理是说: 每个无穷维巴拿赫空间都有一个子空间, 这个子空间要么是 H.I. 空间 (即只有很少的算子的空间), 要么具有无条件基的空间 (即具有丰富结构的空间). Gowers 的证明用到了组合理论, 特别是无穷 Ramsey 理论, 有限维巴拿赫空间理论主要利用基于测度 (体积) 和概率的一些理论. 这些工具在无穷维情形是不能被自然而然使用的, 此时, Ramsey 理论则是非常重要的工具, 它有时可代替测度理论而发挥作用.

二分结果表明了 H.I. 空间在一般的巴拿赫空间的结构理论中是重要的 (这不仅仅是给出了病态的反例). 二分结果直接导致了经典的“齐性空间”问题的彻底解决 (这次是正面的). 一个巴拿赫空间是齐性的, 是指它与它所有的无穷维子空间同构, 就在二分结构即将被证明前夕, R. Komorowski 和 N. Tomczak Jaegerman 证明了下列结果: 一个不含有同构于 l_2 的子空间的“有限余型” (finite cotype) 的巴拿赫空间必定有一个没有无条件基的子空间. 把这个结果与二分定理联在一起, 就会得出: 仅有齐性巴拿赫空间是 l_2 的. 实际上, 如果 X 是齐性的, 根据与逼近性质有关的理论, X 必定有“有限余型”. 这样, 如果它不与 l_2 同构 (因此也不包含 l_2), 那么它必定包含 (因此也就是) H.I. 空间. 但是 H.I. 空间与它自己的任何真子空间都不同构, 这样当然不是齐性的.

3. Szemerédi 定理

Szemerédi 定理是说对给定的 $\delta > 0$ 和整数 k , 存在 $N(k, \delta)$, 对任意 $n \geq N(k, \delta)$, 集合 $\{1, 2, \dots, n\}$ 中的任何包含多于 δn 个元素的子集合必定包含长度为 k 的算术级数. 在 $k = 3$ 的情形, K. Roth 用解析数论的工具给出了证明. 在 $k > 3$ 的情形, E. Szemerédi 用非常复杂和精巧的组合方法给出证明. 几年以后, H. Furstenberg 用保测度变换的遍历结构理论予以证明.

Roth 的证明对 $N(3, \delta)$ 给出了合理的估计, 而 Szemerédi 的证明则对 $N(k, \delta)$ 给出了很大的界限, 其原因在于 Szemerédi 在证明中用到了 (较弱的) Van der Waerden 定理. 这个定理 (以定性形式) 是说如果把整数任意分成两部分, 其中之一必定包含任意长的算术级数. 这个结果的原始证明 (以其定性形式) 给出了很大的上界. 逻辑学家们称之为 Ackerman 函数. 而最近, S. Shelah 对 Van der Waerden 定理又给出了一个证明, 并对上界进行极大的改进, 尽管如此, 上界还是太大. Furstenberg 对 Szemerédi 定理的证

明则没有对 $N(k, \delta)$ 给出估计.

利用 Roth 的基本方法, Gowers([6]) 对任意 k , 给出了 Szemerédi 定理的证明. 他的主要工具是 G.A. Freiman 关于整数集合 A 的结构的一个深刻的定理, 该定理说和集 $A + A$ 的基数 $|A + A|$ 最多为 $C|A|$, 其中 C 是某个常数. Gowers 对 $N(k, \delta)$ 给出了下面形式的估计,

$$2^{2 \log |\delta|^{2^{2^k} + c}},$$

C 为某个常数.

这特别地对 Van der Waerden 定理中的常数给出了第一个“合理”的估计.

Fürstenberg 的证明导致了整个理论的诞生以及 Szemerédi 定理的许多推广. 可以预见 Gowers 的证明也必将在另一个不同方向上有类似的影响.

4. Szemerédi 的一致性引理

Szemerédi 在上面提到的结果的证明中用到的一个工具是如何把一般的图分解成“一致子集”的结果, 这个结果被称为 Szemerédi 一致性引理, 它在图论中有许多重要作用. 在引理的陈述中有三个(小的)参数 $\varepsilon, \delta, \eta$, 并且对分解后子集的数目有估计 $k(\varepsilon, \delta, \eta)$. Szemerédi 发现在 $\varepsilon = \delta = \eta$ 时, 上界是以 2 为底, 高与 $\varepsilon^{-\delta}$ 成比例的高塔.

在大多数组合情形, 这样大的估计只是证明方法的结果, 并不能描述具体状况. 上面提到的 Van der Waerden 定理就属这种情况. 令人吃惊的是 Gowers 在 [5] 中对 $k(\varepsilon, \varepsilon, \varepsilon)$ 给出了一个较低的界限, 它也具有 2 的幂的塔状, (但是高度较小, 与 $\log|\varepsilon|$ 成比例). 如此大的下界的存在性在组合学和计算复杂性理论中意义重大.

(邹建成 译 李培信 校)